

Kanban



Kanban é uma metodologia de gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho que visa melhorar a eficiência e a visibilidade dos processos. Originalmente desenvolvido no Japão pela Toyota para otimizar o processo de produção, o Kanban tem sido adaptado para uma ampla variedade de contextos, incluindo gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software e operações empresariais. A principal ideia por trás do Kanban é a visualização do trabalho, permitindo uma compreensão clara das tarefas a serem realizadas, das que estão em andamento e das que foram concluídas.



Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/o-negócio-escritório-equipe-kanban-4051773/>

Origem e Conceito

A palavra “Kanban” significa “cartão visual” ou “sinal” em japonês, e foi inicialmente criada por Taiichi Ohno, engenheiro da Toyota, como uma ferramenta para melhorar a produção na linha de montagem. O objetivo era tornar o fluxo de materiais mais eficiente, reduzindo desperdícios e garantindo que a produção fosse puxada pela demanda, ou seja, quando um item fosse consumido na linha de montagem, um cartão Kanban seria enviado para sinalizar que a produção de mais unidades era necessária.

O conceito do Kanban, portanto, é baseado em um sistema de “puxar” tarefas ou unidades à medida que a capacidade de produção ou o fluxo de trabalho permite. A ideia é minimizar o desperdício, otimizar a utilização de recursos e garantir que o trabalho flua sem sobrecarregar a equipe ou o sistema.

Princípios do Kanban

Existem vários princípios fundamentais que sustentam a metodologia Kanban:

1. **Visualização do Trabalho:** A primeira e mais importante prática do Kanban é a visualização das tarefas. Isso é geralmente feito por meio de um quadro Kanban, onde as tarefas são representadas por cartões ou post-its, que são movidos entre diferentes colunas que representam o estágio do trabalho (ex: “A Fazer”, “Em Progresso”, “Concluído”).

2. **Limitação de Trabalho em Progresso (WIP):** Um dos conceitos centrais do Kanban é a limitação do número de tarefas que podem estar em andamento ao mesmo tempo. Isso ajuda a evitar sobrecarga de trabalho e permite que as equipes se concentrem na conclusão de tarefas antes de iniciar novas, melhorando a eficiência e a qualidade.

3. **Foco na Melhoria Contínua:** O Kanban incentiva a melhoria contínua do fluxo de trabalho. A visualização das tarefas e a limitação do trabalho em progresso permitem que a equipe identifique gargalos e áreas onde o processo pode ser aprimorado, com o objetivo de aumentar a eficiência ao longo do tempo.

4. **Fluxo de Trabalho Suave:** O Kanban busca otimizar o fluxo de trabalho, minimizando o tempo de espera e melhorando a rapidez com que as tarefas são concluídas. Isso é conseguido ao manter um fluxo constante e equilibrado de trabalho.

5. **Reações a Mudanças:** O Kanban é uma metodologia flexível e adaptável. Ao contrário de métodos como o Scrum, que exigem ciclos fixos de trabalho (como sprints), o Kanban permite uma abordagem mais fluida, onde as tarefas podem ser ajustadas, adicionadas ou removidas conforme as necessidades do projeto mudam.

Kanban no Contexto Moderno

Embora o Kanban tenha começado na indústria de manufatura, a metodologia se expandiu para outros setores, como o desenvolvimento de software e a gestão de projetos. Na área de TI, por exemplo, o Kanban é frequentemente usado para gerenciar fluxos de trabalho de desenvolvimento de software, com o objetivo de reduzir o tempo de ciclo das tarefas, melhorar a qualidade e garantir entregas mais rápidas. O uso de quadros Kanban digitais, como os encontrados em ferramentas como Trello, Jira e [Monday.com](https://monday.com), tornou-se comum, permitindo que equipes distribuídas colaborem de forma eficiente.

Vantagens do Kanban

- **Visibilidade:** O quadro Kanban fornece uma visão clara do que está acontecendo em um projeto ou processo, facilitando a comunicação e o alinhamento da equipe.
- **Flexibilidade:** O Kanban pode ser facilmente adaptado a diferentes tipos de projetos e fluxos de trabalho, sem a necessidade de grandes mudanças estruturais.
- **Redução de desperdícios:** Ao limitar o trabalho em progresso e focar na conclusão das tarefas, o Kanban ajuda a reduzir o tempo de ciclo e os desperdícios de recursos.
- **Melhoria contínua:** O sistema de feedback do Kanban incentiva as equipes a sempre buscar maneiras de melhorar seus processos, garantindo que os sistemas se tornem mais eficientes ao longo do tempo.

O Kanban é uma abordagem simples, porém poderosa, para gerenciar o fluxo de trabalho de forma eficiente e eficaz. Seu foco em visualização, limitação de trabalho em progresso e melhoria contínua oferece às equipes uma maneira de melhorar a produtividade e reduzir desperdícios, seja na produção industrial ou em ambientes mais dinâmicos, como desenvolvimento de

software e gerenciamento de projetos. Sua flexibilidade e simplicidade são alguns dos fatores que tornaram o Kanban uma das metodologias mais populares na gestão de processos em diversos setores.

GitHub da Disciplina

Você pode acessar o repositório da disciplina no GitHub a partir do seguinte link:

<https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-Desenvolvimento-de-Apps>. Esse espaço é o seu portal para mergulhar fundo no universo da aprendizagem interativa. Nele, você encontrará todos os códigos, além dos links para os arquivos e dados.

Conteúdo Bônus

A partir do que foi apresentado neste módulo, recomenda-se o seguinte material complementar:

Título: Kanban: O que é Kanban? Como funciona o Kanban? | Na Prática

Canal: Na Prática

Plataforma: Youtube

O vídeo oferece uma introdução ao conceito de Kanban, uma metodologia japonesa que significa “sinal visual” ou “cartão”. O Kanban é utilizado para gerenciar e otimizar fluxos de trabalho, promovendo eficiência e melhoria contínua nos processos.

Referências Bibliográficas

LIMA, Ricardo. Gestão Ágil com Kanban: Aumentando a Eficiência e Reduzindo Desperdícios. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

PINHEIRO, André. Kanban: Gestão Visual para a Eficiência das Equipes. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

PIMENTA, José. Kanban: Estratégias de Produtividade e Eficiência em Equipes Ágeis. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

Atividade Prática 4 - Kanban

Título da Prática: Gerenciamento de Tarefas com Kanban no Desenvolvimento de Apps

Objetivos: Entender e aplicar o sistema Kanban no gerenciamento de tarefas durante o desenvolvimento de um aplicativo.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática, utilize ferramentas de gerenciamento como Trello, Jira ou qualquer plataforma que permita a criação de um quadro Kanban.

Roteiro

1º Passo) Leia atentamente o texto.

O Kanban é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos que visa otimizar o fluxo de trabalho, melhorando a eficiência da equipe. Ele é amplamente utilizado no desenvolvimento de software e ajuda a visualizar as tarefas em diferentes estágios do processo, facilitando a priorização e o acompanhamento do progresso.

O Kanban se baseia na utilização de um quadro visual, geralmente dividido em colunas representando os estados do fluxo de trabalho. As principais colunas geralmente são:

- **To Do (A Fazer):** Onde as tarefas ainda não foram iniciadas.
- **In Progress (Em Progresso):** Onde as tarefas estão sendo executadas.
- **Done (Concluído):** Onde as tarefas são movidas após sua conclusão.

Esse sistema ajuda a controlar o progresso, identificar gargalos e melhorar a comunicação entre a equipe.

2º Passo) Criação do Quadro Kanban.

Utilizando uma ferramenta como o Trello, crie um quadro Kanban para o desenvolvimento de um aplicativo que ajude usuários a gerenciarem suas finanças pessoais. Organize suas tarefas nas colunas **To Do, In Progress e Done.**

As tarefas podem incluir:

- Pesquisa de requisitos
- Design da interface
- Implementação do banco de dados
- Desenvolvimento da funcionalidade de cadastro de despesas
- Testes de usabilidade
- Implementação de gráficos de despesas

3º Passo) Responda às questões abaixo:

- A)** Qual é a principal vantagem de usar Kanban no desenvolvimento de aplicativos?
- B)** A atividade “implementação da funcionalidade de cadastro de despesas” se encaixa melhor em qual coluna, em um quadro Kanban, enquanto está sendo executada pela equipe?
- C)** No Trello, o que significa mover uma tarefa para a coluna “Done”?
- D)** Durante o uso do Kanban, o que é recomendado para evitar sobrecarga de trabalho na equipe?

Gabarito Atividade Prática

- A)** A principal vantagem de usar Kanban no desenvolvimento de aplicativos é que ele permite visualizar o fluxo de trabalho e identificar gargalos, facilitando a gestão e otimização dos processos.
- B)** A atividade “implementação da funcionalidade de cadastro de despesas” melhor se encaixa na coluna “In Progress”, pois trata-se de uma tarefa que já está sendo executada pela equipe.
- C)** No Trello, mover uma tarefa para a coluna “Done” indica que ela foi

concluída e está pronta para ser entregue, significando que todas as etapas foram finalizadas com sucesso.

D) Para evitar sobrecarga de trabalho na equipe ao usar Kanban, é recomendado limitar o número de tarefas que podem estar em progresso ao mesmo tempo, garantindo um fluxo de trabalho mais equilibrado e eficiente.

Comentários e Conclusões

1. O que aprendeu com esta atividade?
2. O uso do Kanban ajudou a melhorar a organização e o fluxo do trabalho?
3. Quais dificuldades você encontrou ao tentar organizar as tarefas no quadro Kanban?